MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Fuvola és klarinét



A fuvola mindkét végén nyitott sípként modellezhető, míg a klarinétot az egyik végén zárt sípként kell modellezni. Bár az eszközök hossza hasonló, a klarinét sokkal mélyebb hangokat tud megszólaltatni, mint a fuvola.
A fuvola fúvónyílása a síp egyik nyitott "vége". A fuvolán a különböző hangmagasságokat úgy képzik, hogy a hanglyukak nyitásával-zárásával a testben rezonáló levegőoszlop hosszúságát módosítják, ami a fuvola – akusztikailag mindkét végén nyitottnak tekinthető – csöve esetén mindig nagyjából a megszólaló hang hullámhosszának fele. Átfúvással, tehát a megfúvás módjának megváltoztatásával a rezgő levegőoszlopot másféle, egy vagy két oktávval magasabb hangnak megfelelő rezgési módok felvételére lehet késztetni, ezzel tovább bővítve a hangkészletet. A fuvolán összesen három oktáv hangterjedelem érhető így el.
A klarinét kvintelő hangszer. Ez azt jelenti, hogy hangspektruma túlnyomórészt a páratlan rendszámú felhangokat tartalmazza. Ennek nemcsak a hangszín szempontjából van jelentősége, hanem abban is, hogy átfúváskor is ennyivel lesz magasabb a hangja. A klarinét hangterjedelme az összes fúvós hangszer között a legnagyobb, közel négy oktáv, legmélyebb hangja: e, legmagasabb hangja: c''''.

a) Mutassa be az egyik végén zárt, illetve mindkét végén nyitott sípokban kialakuló állóhullámok lehetséges hullámhosszait! Készítsen magyarázó ábrát!
b) Milyen fizikai háttere van az általunk észlelt hangmagasságnak, hangerőnek, illetve hangszínnek?
c) A három csőrészből összeállított fuvolát a fúvóka csövének kijjebb, illetve beljebb tolásával lehet hangolni. Miért?
d) Adjon magyarázatot arra, miért tudjuk hallás segítségével megkülönböztetni a fuvola és a klarinét hangját még akkor is, ha azonos magasságú hangokat keltenek!
e) Ha az alaphangon szóló fuvolába vagy klarinétba erősen fújunk, akkor megszólal az első felharmonikus (felhang) is. Hányszoros frekvenciával szól az első felharmonikus a fuvola, illetve a klarinét esetében?
f) A leggyakoribb c-fuvola hossza 65 cm. Mekkora frekvenciájú az alaphangja? A hang terjedési sebessége 340 m/s.
g) A fúvós hangszerek elhangolódnak, ha változik a levegő hőmérséklete. Mi ennek az oka?

2. A keringési magasság csökkenése

Két, az űrben egymás körül a kölcsönös tömegvonzás hatására keringő test között a távolság lassan, de folyamatosan csökken. A magasság csökkenését különböző energiaelnyelő folyamatok okozhatják, és végül a keringés megszűnéséhez, a két test összeütközéséhez vezetnek. Nagy tömegű testek (pl. fekete lyukak, neutroncsillagok) esetén a gravitációs hatások is jelentős energiaveszteséget okoznak, például gravitációs hullámok formájában. Bolygók körül keringő testek esetén leginkább a légköri súrlódás, illetve elektromágneses hatások felelősek az energiaveszteségért. A Föld körül, alacsony pályamagasságon keringő testek esetében a légköri súrlódás az energiaveszteség fő oka. Mivel a földi légkör sűrűsége még 100 – 500 km magasságban is számottevő, a nagy sebességgel haladó testek a légkör részecskéivel ütközve veszítenek mozgási energiájukból, és ezzel egyidejűleg jelentősen fel is forrósodnak. Emiatt a Föld körül kb. 400 km magasan keringő ISS (Nemzetközi Űrállomás) havonta körülbelül 2 km-el kerül közelebb a Földhöz, ezt a magasságcsökkenést időnként rakétahajtóművek bekapcsolásával kell korrigálni. A legkisebb pályamagasság, amelyen egy Föld körül körpályán keringő test legalább egy teljes körbefordulást még meg tud tenni meghajtás nélkül, körülbelül 150 km. Ezalatt a magasság alatt egy test már egyre rohamosabban fékeződik az egyre sűrűbb légkör miatt, így vagy lezuhan, vagy (kisebb testek esetén) a légköri súrlódás hatására elég.

a) Írja fel az általános tömegvonzás törvényét, magyarázza el a benne szereplő fizikai mennyiségek jelentését!
b) Milyen törvényszerűségek ismertek a Nap körül keringő bolygók mozgására vonatkozóan?
c) Hogyan változik (csökken vagy növekszik) a Föld felett adott sebességgel haladó testre ható légköri súrlódási erő nagysága a felszín feletti magasság csökkenésekor? Mi a magasságfüggés oka?
d) Hogyan változik (csökken vagy növekszik) a Föld felett adott magasságban haladó testre ható légköri súrlódási erő nagysága, ha a test sebessége növekszik?
e) Hogyan függ a Föld felett körpályán keringő test sebessége a keringés magasságától? Írjon fel egy olyan egyenletet, amiből kifejezhető a sebesség magasságfüggése!
f) Vajon a Nemzetközi Űrállomás, vagy pedig a felszín felett kb. 36 000 km geostacionárius pályán keringő műholdak pályamagasság-csökkenése jelentősebb? Válaszát indokolja!
g) Milyen hatása van a légköri súrlódásnak a pályamagasság-csökkenésen kívül? Milyen összefüggésben van ez a hullócsillagok jelenségével?
h) Mekkora egy 620 km magasban körpályán keringő műhold keringési sebessége?

(A Föld tömege $M = 6 \cdot 10^{24}$ kg, a Föld sugara $R = 6380$ km, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2})

3. A fény törése és a látás

„A Nap sugári a szem gombján általütvén, a szem-fényen meghajulván, béviszik a szem tövére a dolog képét, de noha a kép visszálosan irattatik ott le, a szem holott visszaerőlködik, a lélek a visszaerőlködés lineája szerént nyomozván, az észrevett látattra, amit lát, igaz állapota szerént láttya és nem visszáloson.”

Molnár János: A természetiekről Nevvton tanítványinak nyomdoka szerént … Posonyban és Kassán 1777



Robert Hooke mikroszkópja (1667)

a) Ismertesse a fény törésének törvényét!
b) Mutassa be a vékony lencsék képalkotását leíró leképezési törvényt, ismertesse és értelmezze a törvényben szereplő mennyiségeket!
c) Hogyan adható meg a nagyítás? Mit állíthatunk a nagyítás abszolút értékéről kicsinyítés esetén?
d) Értelmezze a dioptria fogalmát egy vékony lencse esetében, határozza meg, milyen tényezőktől függ egy vékony lencse dioptriája?
e) Milyen lencsék dioptriája pozitív, és milyeneké negatív? Vázlatos rajzon mutassa be, hogyan törik meg a fényt a pozitív, illetve negatív dioptriájú lencsék, ha párhuzamos fénynyalábbal világítjuk meg őket!
f) Mit jelent és miből fakad a vékony lencsék színhibája?
g) Mit nevezünk rövidlátásnak, illetve távollátásnak? Írja le ezek korrigálásának módját a megfelelő lencsék megnevezésével és dioptriájuk előjelének megadásával!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy rugós játékpuska rugóját 12 cm-el kell összenyomni, hogy kilövésre kész állapotba kerüljön. Ha a felhúzott játékpuskából egy 4 g tömegű lövedéket függőlegesen felfelé kilövünk, az 10 m magasra emelkedik az összenyomott rugó tetejétől számítva. Ez a lövedék kicsi, nem szorul a cső falához, ezért a puska csövében a súrlódása elhanyagolható. Ezután a puskát ismét felhúzzuk, majd 1,5 m magasan a vízszintes talaj felett, a csövet vízszintesen tartva egy 6 g tömegű lövedéket lövünk ki belőle, amely 5 m távolságban ér földet. Ez a lövedék kissé nagyobb, mint az előző, így a csőben már nem hanyagolható el a súrlódás.

a) Mekkora a puska rugójának rugóállandója?
b) Mekkora a súrlódási erő a puska csöve és a vízszintesen kilőtt lövedék között, ha a lövedék 0,5 m utat tesz meg a csőben?

($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$, légellenállás elhanyagolható.)